TECNM Campus Monclova

Fundamentos de Bases de Datos

REPORTE TÉCNICO - TAREA 4.2

Proceso Paso a Paso de Normalización del Proyecto Aplicado

Unidad Academica:	Unidad 4: Normalización de Bases de Datos
Estudiante:	Marcos Daniel Loera Sanchez
Matricula:	I24050383
Asignatura:	Fundamentos de Bases de Datos
Modalidad:	Reporte Técnico, Repositorio GitHub y Video YouTube

1. Planteamiento de la Estructura Desnormalizada (0FN)

Para demostrar el proceso de normalización paso a paso, se analiza una tabla no normalizada del sistema clínico denominado REGISTRO_CONSULTAS_DESNORMALIZADO, la cual concentra datos del paciente, médico, especialidad, cita y medicamentos prescritos en una sola estructura plana con redundancias severas.

2. Desglose Fase por Fase del Proceso de Normalización

Fase de Normalización	Anomalía / Problema Identificado	Acción de Descomposición Aplicada
Estado Inicial (0FN)	Atributos multivalorados (*telefonos*) y grupos repetitivos de medicamentos.	Estructura plana desnormalizada.
Transición a 1FN	Valores no atómicos en lista de teléfonos y medicamentos repetidos.	Garantizar atomicidad. Separar teléfonos en *paciente_telefono* y desglosar medicamentos por renglón con PK compuesta.
Transición a 2FN	Dependencia parcial: *nombre_medicamento* depende únicamente de *id_medicamento*.	Eliminar dependencias parciales separando la entidad *medicamento*.
Transición a 3FN / FNBC	Dependencia transitiva: *cedula_medico -> id_especialidad -> nombre_especialidad*.	Extraer *especialidad* a su propia tabla independiente con PK *id_especialidad*.

3. Fragmento del Script SQL Normalizado (normalized_schema.sql)

```
-- Esquema Totalmente Normalizado en 3FN / FNBC (T-SQL / SQL
Server) CREATE TABLE especialidad (     id_especialidad INT
IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,     nombre_especialidad VARCHAR(100) NOT
NULL UNIQUE );

CREATE TABLE medico (     cedula_profesional VARCHAR(20)
PRIMARY KEY,     nombre_medico VARCHAR(100) NOT NULL,
id_especialidad INT NOT NULL,     CONSTRAINT
fk_medico_esp FOREIGN KEY (id_especialidad)
        REFERENCES especialidad(id_especialidad)
);

CREATE TABLE receta_medicamento (
folio_cita INT NOT NULL,     id_medicamento
INT NOT NULL,     dosis VARCHAR(100) NOT
NULL,     PRIMARY KEY (folio_cita,
id_medicamento),
    CONSTRAINT fk_receta_cita FOREIGN KEY (folio_cita) REFERENCES cita(folio_cita) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_receta_med FOREIGN KEY (id_medicamento) REFERENCES medicamento(id_medicamento)
);
```

4. Enlaces de Entregables Digitales

Recurso	Ubicación / Enlace	Estado
Script SQL Normalizado	`Unidad_4/Tarea_4.2/normalized_schema.sql`	✓ Validado en SSMS
Video Explicativo YouTube	`Canal del estudiante`	✓ Grabado con Cámara Visible
Reporte Formal PDF	`Reporte_Tarea_4_2.pdf`	✓ Generado e Integrado

5. Referencias Bibliográficas (APA 7.ª ed.)

Date, C. J. (2004). *An Introduction to Database Systems* (8th ed.). Addison-Wesley.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill.